UNIVERSIDAD MARIANO GÁLVEZ DE GUATEMALA

FACULTAD DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Tarea III

PROGRAMACION I

ISRAEL ROBERTO SOTO GARCÍA

CARNET: 9941-25-226

GUATEMALA, 01 MARZO 2026.

EVIDENCIA – PROGRAMACIÓN EN C++

I – Análisis de expresiones (0.5 pts)

1) cout << 12 + 6 * 2;

Resultado: 24

Explicación: Primero se realiza la multiplicación (6 * 2 = 12) y luego la suma (12 + 12 = 24).

2) cout << (12 + 6) * 2;

Resultado: 36

Explicación: Primero se resuelve el paréntesis (12 + 6 = 18) y luego la multiplicación (18 * 2 = 36).

3) double x = 5 / 2; cout << x;

Resultado: 2

Explicación: 5 y 2 son enteros, por lo tanto la división es entera (5 / 2 = 2). Luego el 2 se convierte a double (2.0).

4) cout << (double)5 / 2;

Resultado: 2.5

Explicación: Se convierte 5 a double antes de dividir, por lo que la operación es decimal (5.0 / 2 = 2.5).

PARTE II – Conversión de tipos

1) double a = 7;

Tipo de conversión: Conversión implícita (int → double)

Valor almacenado: 7.0

¿Pérdida de nformación?: No

```
serie1.cpp U   serie2.cpp U ×   serie2.1.cpp U ●   serie3.cpp U
TareaSemana4-ProgramacionI-IsraelGarcia > serie2.cpp > main()
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5
6       double a = 7;
7
8       cout << a ;
9
10       return 0;
11  }
PROBLEMAS   SALIDA   CONSOLA DE DEPURACIÓN   TERMINAL   PUERTOS
sraelGarcia> cd 'c:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-P
rogramacionI-IsraelGarcia'
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-ProgramacionI-I
sraelGarcia> & .\'serie2.exe'
7
```

2) int b = 4.9;

Tipo de conversión: Conversión implícita (double → int)

Valor almacenado: 4

¿Pérdida de información?: Sí, se pierde la parte decimal (.9)

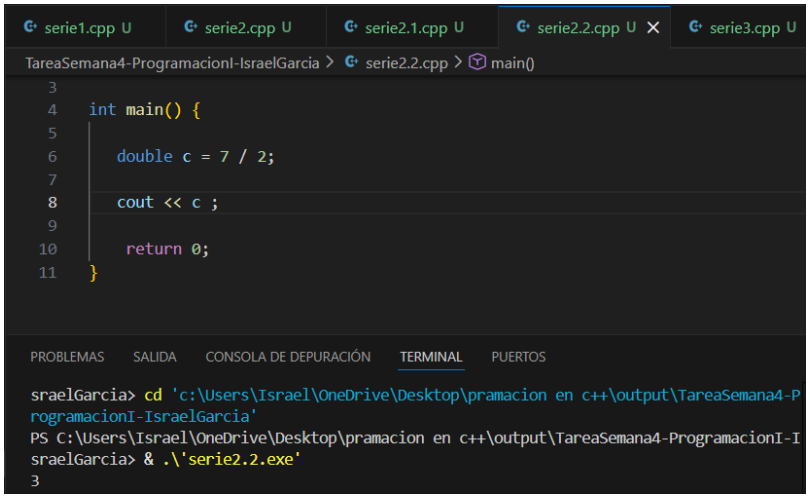
```
serie1.cpp U   serie2.cpp U   serie2.1.cpp U ×   serie3.cpp U
TareaSemana4-ProgramacionI-IsraelGarcia > serie2.1.cpp > main()
1   #include <iostream>
2   using namespace std;
3
4   int main() {
5
6       int b = 4.9;
7
8       cout << b ;
9
10       return 0;
11  }
PROBLEMAS   SALIDA   CONSOLA DE DEPURACIÓN   TERMINAL   PUERTOS
sraelGarcia> cd 'c:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-P
rogramacionI-IsraelGarcia'
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-ProgramacionI-I
sraelGarcia> & .\'serie2.1.exe'
4
```

3) double c = 7 / 2;

Tipo de conversión: División entera seguida de conversión implícita a double

Valor almacenado: 2.0

¿Pérdida de información?: Sí, se pierde la parte decimal porque la división fue entera



PARTE III – Programa práctico

Código del programa:

```
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
   string nombre;
   double precio;
   int cantidad;

   cout << "Ingrese el nombre completo del cliente: ";
   getline(cin, nombre);

   cout << "Ingrese el precio del producto: ";
   cin >> precio;

   cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
   cin >> cantidad;

   double subtotal = precio * cantidad;
   double iva = subtotal * 0.12;
   double total = subtotal + iva;

   cout << fixed << setprecision(2);
   cout << "\nCliente: " << nombre << endl;
   cout << "Subtotal: Q" << subtotal << endl;
   cout << "IVA: Q" << iva << endl;
   cout << "Total a pagar: Q" << total << endl;
   cout << "\nDesarrollado por: Israel Roberto Soto García" << endl;

   return 0;
}
```

TareaSemana4-ProgramacionI-IsraelGarcia > serie3.cpp > main()

```cpp
#include <iostream>
#include <iomanip>
using namespace std;

int main() {
    string nombre;
    double precio;
    int cantidad;

    cout << "Ingrese el nombre completo del cliente: ";
    getline(cin, nombre);

    cout << "Ingrese el precio del producto: ";
    cin >> precio;

    cout << "Ingrese la cantidad comprada: ";
    cin >> cantidad;

    double subtotal = precio * cantidad;
    double iva = subtotal * 0.12;
    double total = subtotal + iva;

    cout << fixed << setprecision(2);
    cout << "\nCliente: " << nombre << endl;
    cout << "Subtotal: Q" << subtotal << endl;
    cout << "IVA: Q" << iva << endl;
    cout << "Total a pagar: Q" << total << endl;
    cout << "\nDesarrollado por: Israel Roberto Soto García" << endl;

    return 0;
}
```

PROBLEMAS SALIDA CONSOLA DE DEPURACIÓN TERMINAL PUERTOS

```
rogramacionI-IsraelGarcia'
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-ProgramacionI-I
sraelGarcia> & .\'serie3.exe'
Ingrese el nombre completo del cliente: israel garcia
Ingrese el precio del producto: 88
Ingrese la cantidad comprada: 88

Cliente: israel garcia
Subtotal: Q7744.00
IVA: Q929.28
Total a pagar: Q8673.28

Desarrollado por: Israel Roberto Soto Garc├¡a
PS C:\Users\Israel\OneDrive\Desktop\pramacion en c++\output\TareaSemana4-ProgramacionI-I
sraelGarcia>
```